

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química
Professor (a): Gustavo e Thatiane
Assunto (s): Óxidos

Data: Out/25
Série: 1ª

ÓXIDOS

É um composto binário (dois elementos químicos), sendo o oxigênio o mais eletronegativo entre eles.

Nomenclatura

- Óxidos iônicos: formados por metais e o oxigênio.

Óxido de *nome do metal*

Li₂O: **óxido de lítio**

CaO:

Ag₂O:

CuO:

Cu₂O:

Óxido de bário:

Óxido de alumínio:

Óxido de sódio:

Óxido ferroso:

Óxido férrico:

- Óxidos moleculares: formados por ametais e o oxigênio.

(*mono, di, tri,...*)óxido de (*di, tri, tetra,...*)*nome do ametal*

CO₂: **dióxido de carbono**

CO:

SO₂:

SO₃:

Cl₂O₇:

P₄O₁₀:

Monóxido de nitrogênio:

Dióxido de nitrogênio:

Monóxido de dinitrogênio:

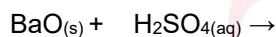
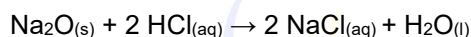
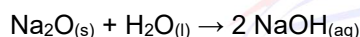
Dióxido de silício:

Pentóxido de difósforo:

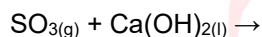
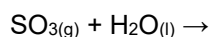
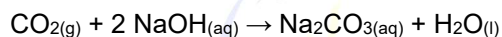
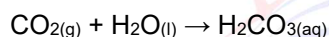
Tetraóxido de dinitrogênio:

Classificação

- Óxidos básicos: a maioria dos óxidos iônicos é básico, pois sua hidratação forma uma base.



- Óxidos ácidos: a maioria dos óxidos moleculares é ácido, pois sua hidratação forma um ácido.



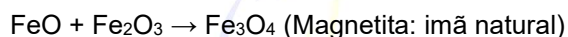
- Óxidos neutros: não reagem com água, ácido ou base.

Ex: CO, NO, N₂O.

- Óxidos anfóteros: comportam-se como óxidos básicos na presença de um ácido e como óxidos ácidos na presença de uma base.

Ex: Al₂O₃, ZnO.

- Óxidos duplos ou mistos: resultam da combinação de dois óxidos de um mesmo elemento.



- Peróxidos: apresentam em sua estrutura o ânion (O₂)²⁻. São formados por hidrogênio, metais alcalinos e metais alcalinoterrosos.

H₂O₂: peróxido de hidrogênio (água oxigenada)

Na₂O₂:

CaO₂:

Peróxido de potássio:

Peróxido de magnésio: